

Francisco García Atienza

☎ +46 70-092-2814 | ✉ fragarat@gmail.com | 🔗 <https://linkedin.com/in/franciscoatienza>

Matematiker och programmerare specialiserad inom SciML och datavetenskap

Karriärmål

Jag är matematiker och datorprogrammerare med en bakgrund inom numerisk analys och SciML. Mina främsta intressen ligger i skärningspunkten mellan matematik och programmering, med ett starkt fokus på datavetenskap och tillämpad AI/ML. Genom att kombinera god analytisk förmåga med praktisk programmeringserfarenhet är jag motiverad att bidra till datadrivna projekt där prediktiv modellering och AI-baserade lösningar kan främja vetenskapliga upptäckter.

Utbildning

- 2023–2025 **MASTEREXAMEN I NUMERISK ANALYS** *Lunds universitet (Sverige)*
Examensarbete: "Training Robust Reduced-Order Models using the Adjoint Method"
lup.lub.lu.se/student-papers/record/9200627
Utvecklade numeriska metoder för att konstruera stabila och effektiva reducerade modeller genom adjoint-baserad optimering för att förbättra robustheten i data-drivna miljöer.
- 2020–2023 **KANDIDATEXAMEN I MATEMATIK** *Lunds universitet (Sverige)*
Examensarbete: "A Continuous-Time ODE Framework to Centrality in Dynamic Networks"
lup.lub.lu.se/student-papers/record/9120052
Utforskade en ny matematisk modell för att mäta centralitet i dynamiska nätverk med hjälp av en kontinuerlig ODE-ansats för att analysera föränderliga interaktioner.
- 2010–2013 **KANDIDATEXAMEN I DATAVETENSKAP** *Universidad Politécnica de Valencia (Spanien)*
Fokuserade på programmering, algoritmer och mjukvaruutveckling med praktisk erfarenhet av Python, Java och R. Förvärvade en stark grund inom datastrukturer, databaser, webbt teknologier och molnplattformar.

Arbetserfarenhet

- 2018–2020 **JUNIOR DATA SCIENTIST** *ScanOats – Lunds universitet (Sverige)*
Utvecklade analys- och prediktionsflöden för biologiska dataset:
 - Tillämpade statistiska och maskininlärningsmetoder för att identifiera mönster och stödja biologiska slutsatser.
 - Utvecklade automatiserade arbetsflöden och visualiseringsverktyg för att underlätta tolkning av data i forskargrupper.
- 2015–2017 **JUNIOR DATAANALYTIKER** *Verisure (Sverige)*
Programmering i Python och R:
 - Samlade in, rengjorde och bearbetade stora dataset för att generera insikter.
 - Utvecklade statistiska modeller och prediktiv analys för att identifiera trender och affärsmöjligheter.
 - Automatiserade datarapportering och analysprocesser.
- 2014–2015 **JUNIOR FULLSTACK-UTVECKLARE** *Umeå Plant Science Centre (Sverige)*
Deltog i projektledning och utveckling av bioinformatiska verktyg.
 - **WebApollo-projektet:** Bidrog till utvecklingen av en annoteringsplattform (apollo.berkeleybop.org).
 - Utvecklade och underhöll verktyg för genomvisualisering med JavaScript, PHP och Python samt MySQL-databas för hantering av trädpopulationer.

Kurser

2025	DATAVISUALISERING <i>Linnéuniversitetet (Sverige)</i> Tekniker för datavisualisering i R och Python. Transformation av komplex data till användbara insikter för effektiv kommunikation och beslutsfattande.
2024	NUMERISKA ALGORITMER MED PYTHON/SCIPY <i>Lunds universitet (Sverige)</i> SciPy/NumPy-strukturer, objektorienterad programmering och integrering med C/Fortran-bibliotek. Automatiserad testning av numeriska metoder.
2024	BILDANALYS <i>Lunds universitet (Sverige)</i> Grundläggande metoder för digital bildanalys med tillämpningar inom datorseende och statistisk bildanalys.
2023	TILLÄMPAD AI <i>Luleå tekniska universitet (Sverige)</i> Övervakad och oövervakad inlärning, neurala nätverk, beslutsträd och förstärkningsinlärning. Praktisk implementering av modellträning, utvärdering och optimering.
2023	MJUKVARUUTVECKLING MED JAVA <i>Luleå tekniska universitet (Sverige)</i> Objektorienterad programmering i Java med fokus på datastrukturer, algoritmer och mjukvarudesign.

Tekniska färdigheter

- **Programmering:** Python (pandas, NumPy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, PyTorch), R, Bash
- **Maskininlärning:** Linjära modeller, beslutsträd, klustering, PCA, korsvalidering och modellutvärdering (F1, RMSE)
- **Statistik och matematik:** Hypotesprövning, linjär algebra, regressionsmodeller, Monte Carlo och MCMC
- **Numerisk analys och vetenskaplig beräkning:** SciPy, MATLAB
- **Versionshantering och samarbete:** Git, GitHub Actions, virtuella miljöer (conda/pip)
- **Databaser:** PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Excel
- **Visualisering och rapportering:** ggplot2, Plotly, Jupyter, RMarkdown, Power BI, Tableau, $\LaTeX$
- **Moln och DevOps:** Azure, GCP, CI/CD, Docker, Kubernetes
- **Agila metoder:** Scrum (sprintar, backlogg, dagliga möten, retrospektiv)

Personlig information

GitHub Portfolio	https://fragarat.github.io
Bostadsort	Malmö, Sverige (öppen för flytt inom Sverige och Danmark)
Nationalitet	Spansk och svensk
Körkort	B

Språk

Spanska	Modersmål
Engelska	Flytande, C1
Svenska	Avancerad nivå, B2 (Komvux SAS3)

Referenser

Alfredo Zambrano	jose.zambrano@tbiokem.lth.se
Viktor Linders	viktor.linders@math.lu.se
Martin Trimmel	mtrimmel@protonmail.com